



COMMANDE D'INSTALLATION DE TRAITEMENT DE SURFACE

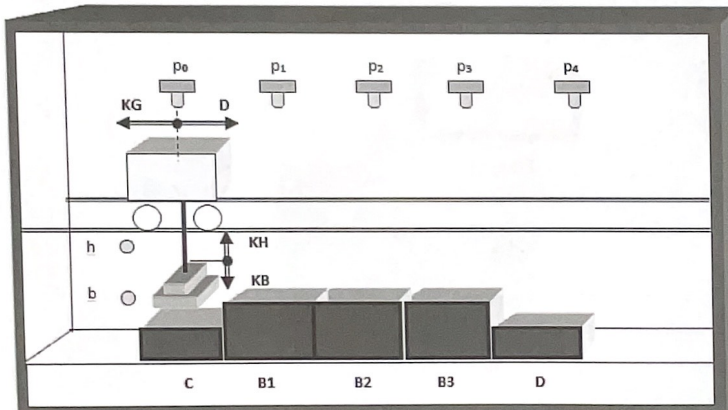
Compétences visées :

- ☐ Identifier les caractéristiques de la commande, E/S analogiques, numériques.
- ☐ Traduire le comportement d'un système à évènement discret

1 INTRODUCTION

L'étude proposée concerne une installation industrielle automatisée de traitement de surface par immersion. Certaines pièces exigent un traitement spécial afin d'améliorer leur aspect mécanique ou esthétique. Pour le cas présent, nous présentons un site industriel organisé pour traiter des pièces par dégraissage chimique suivi de rinçage.

1.1 Description du système



1.1.1 Partie opérative

Elle est constituée (voir fig.2) :

- De deux postes : poste de chargement des pièces à traiter C – poste de déchargement D ;
- Trois bacs de traitement : B1 ; B2 ; B3 (*le bac 2 n'est pas utilisé dans l'étude*) ;
- Un chariot, qui permet le déplacement horizontal entre les différentes positions ;
- Une nacelle pour le déplacement vertical ;
- 5 détecteurs pour contrôler la position du chariot par rapport aux bacs et aux postes de chargement-déchargement : {p0, p1, p2, p3, p4} ;
- 2 détecteurs qui contrôlent les positions extrêmes verticales : basse (b) et haute (h)

1.1.2 Partie commande

La commande est réalisée par un automate programmable industriel (API) : TSX 37 10 (Schneider).

Le pupitre de commande est constitué des éléments suivants :

- Un bouton tournant bistable de sélection des modes de marche : Automatique ou manuel (auto, manu).
- Un bouton poussoir de départ cycle : dcy
- Quatre boutons poussoirs de manœuvre en mode manuel : (mg, md, mh, mb)
- Un bouton coup de poing d'Arrêt d'urgence (au)

Ordres émis par la partie commande :

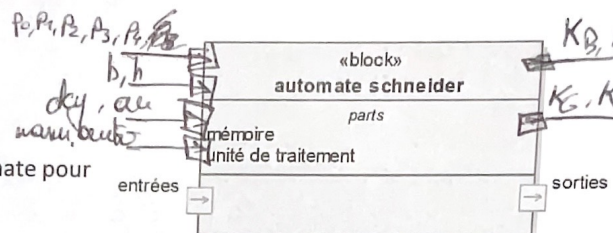
La motorisation du chariot et de la nacelle s'effectue à l'aide de deux motoréducteurs **moteur_H** et **moteur_V** dont les symboles de commande par contacteurs sont donnés par :

Moteur_H : Déplacer le chariot à droite : $KD=1$ et $KG=0$
Déplacer le chariot à gauche : $KG=1$ et $KD=0$
Arrêt : $KG=0$ et $KD=0$

Moteur_V : Descendre la nacelle : $KB=1$ et $KH=0$
Monter la nacelle : $KH=1$ et $KB=0$
Arrêt : $KH=0$ et $KB=0$

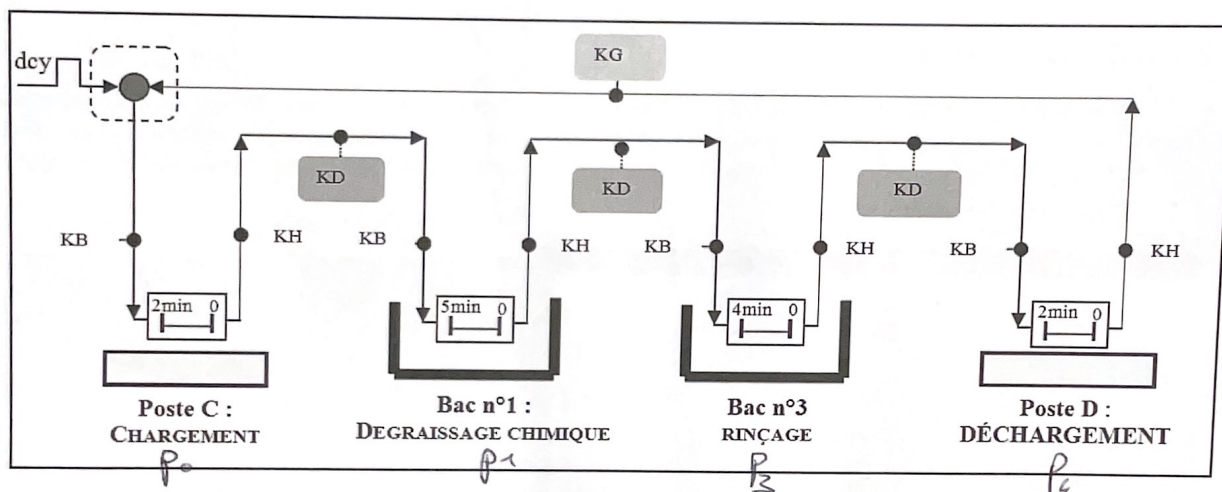
2 TRAVAIL DEMANDE

Question 1. Définir les entrées et les sorties du « block » automate pour le fonctionnement en automatique.



2.1 Premier cycle de traitement :

On souhaite réaliser le cycle suivant :



Question 2. Compléter le diagramme d'état du fonctionnement du système en mode automatique : un simple appui sur le bouton poussoir **dcy** démarrera le cycle. Le cycle de déplacement du chariot commence en haut et à gauche. Une phase d'initialisation du système est lancée avant le début du cycle (non étudiée ici). Un appui sur **dcy** est nécessaire pour lancer un nouveau cycle de traitement.

Question 3. On souhaite qu'un simple appui sur le bouton d'arrêt d'urgence (**au**) stoppe le système immédiatement et provoque la sortie du diagramme d'état. Le diagramme proposé est-il correct ? Quelle modification proposeriez-vous ?

Question 4. Une programmation hiérarchisée du cycle est proposée sur le document **étude 2**, compléter les événements des diagrammes composites « gestion_temporisation », « déplacement_horizontal », « déplacement_vertical » pour permettre un fonctionnement en mode automatique correct.

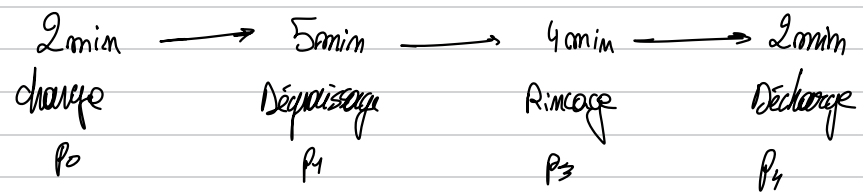
2.2 Deuxième cycle de traitement :

On souhaite réaliser le cycle suivant :

- chargement (2 min)
- un rinçage dans le bac n°3 (2 min)
- un dégraissage chimique dans le bac n°1 (5 min)
- un second rinçage dans le bac n°3 (4 min)
- déchargement (2 min)

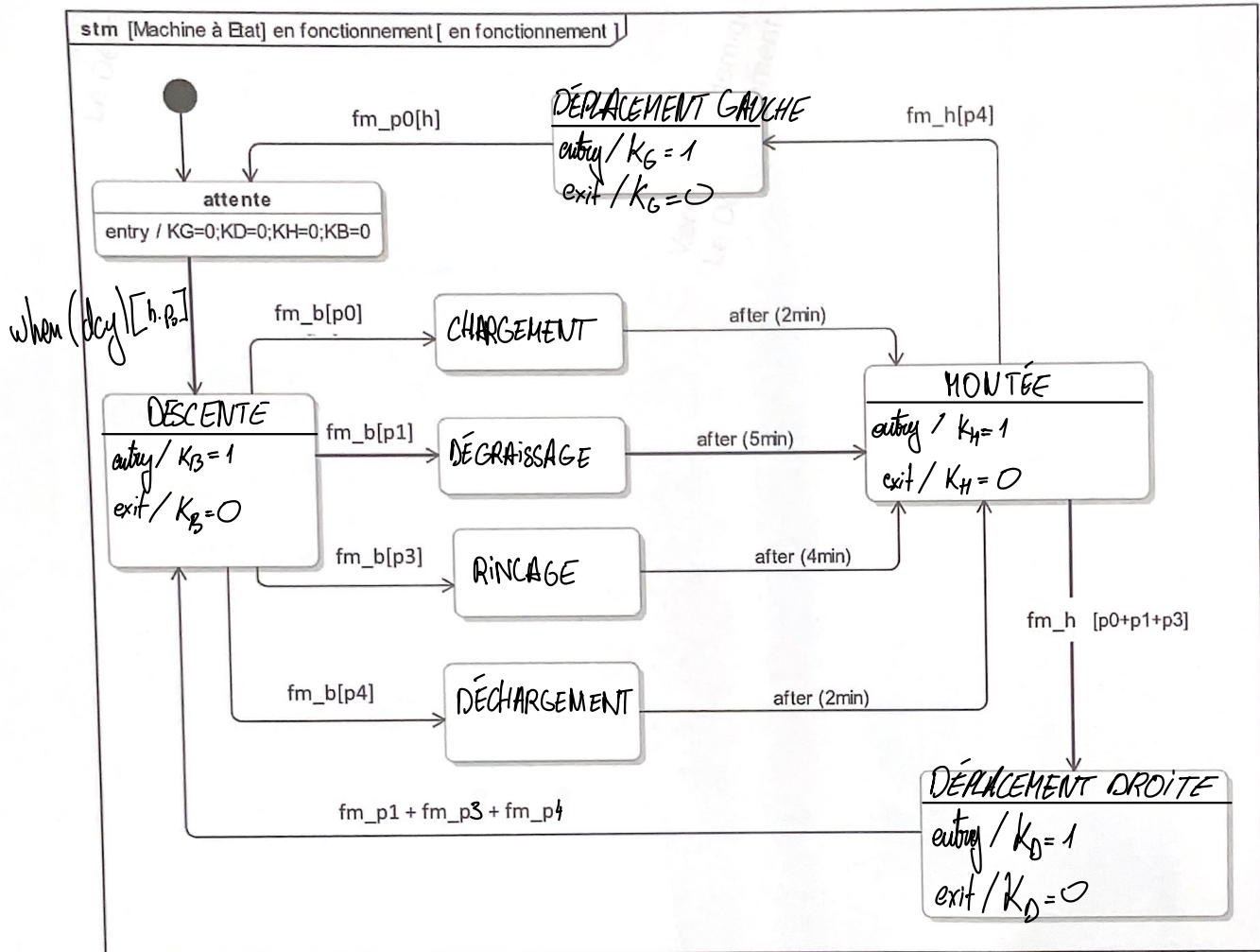
Question 5. Réaliser un diagramme d'état pour ce cycle (dans les mêmes conditions de départ et d'arrêt que précédemment).

Question 2:



II. Premier cycle de traitement-étude n°1

On note fm_p0 , fm_p1 , fm_p2 , fm_p3 , fm_b , fm_h les noms des événements associés aux passage de l'état « non-déecté » à l'état « détecté » (front montant) des capteurs respectivement $p0$, $p1$, $p2$, $p3$, b et h



II. Premier cycle de traitement-étude n°2

